Questions de cours — Systèmes thermodynamiques et transferts thermiques

Variables d'état, gaz parfait, énergie interne, capacité thermique, modes de transfert, flux et résistance thermique

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Système, variables d'état, modèle du gaz parfait.
- ☐ L'énergie interne et la capacité thermique : $\Delta U = C\,\Delta T = m\,c\,\Delta T$.
- ☐ Les trois modes de transfert thermique ; flux thermique et résistance thermique.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Système, gaz parfait, énergie interne	1 – 3	30 min
B	Transferts thermiques	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. Capacité thermique massique de l'eau : $c = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Système, gaz parfait, énergie interne — 30 min

Décrire l'état d'un système, puis son énergie.

Q1 — Système et variables d'état

Qu'est-ce qu'un système thermodynamique ? Cite les variables d'état. Que signifie « système fermé » ?

Ma réponse

Application. L'eau d'une casserole sans couvercle qui bout est-elle un système fermé ?

Ma solution

Q2 — Le modèle du gaz parfait

Écris l'équation d'état du gaz parfait avec les unités. Quelles sont les hypothèses du modèle ?

Ma réponse

Application. Un gaz enfermé dans un récipient rigide passe de 20 °C à 80 °C. Comment varie sa pression ?

Ma solution

Q3 — Énergie interne et capacité thermique

Qu'est-ce que l'énergie interne ? Comment varie-t-elle pour un solide ou un liquide dont la température change ?

Ma réponse

Application. Énergie nécessaire pour chauffer 1,5 kg d'eau de 20 °C à 100 °C ? Durée avec une bouilloire de 2 000 W (sans pertes) ?

Ma solution

PARTIE B — Transferts thermiques — 25 min

L'énergie thermique va toujours du corps chaud vers le corps froid.

Q4 — Les trois modes de transfert

Décris les trois modes de transfert thermique et donne un exemple de chacun.

Ma réponse

Application. Dans une bouteille isotherme, quel mode limite chacun de ces éléments : le vide entre les parois, la paroi argentée ?

Ma solution

Q5 — Flux thermique et résistance thermique

Définis le flux thermique. Quelle relation donne le flux à travers une paroi ? De quoi dépend la résistance thermique ?

Ma réponse

Application. Mur de 10 m^2, épaisseur 0,20 m, $\lambda = 0{,}80\ \mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$; écart de température 15 K. Flux thermique ?

Ma solution

Q6 — Associer des parois

Comment calcule-t-on la résistance thermique de plusieurs couches successives ? Que conclure pour l'isolation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On ajoute au mur de la question 5 un isolant de résistance 0,125 $\mathrm{K \cdot W^{-1}}$. Nouveau flux ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Température en kelvins

Quand faut-il convertir la température en kelvins ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une pression, un volume ou une quantité de gaz	. . . . .
L'énergie pour chauffer un liquide ou un solide	. . . . .
Une durée de chauffage	. . . . .
Les pertes à travers une paroi	. . . . .
Plusieurs couches	. . . . .

. . . . . .